HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS

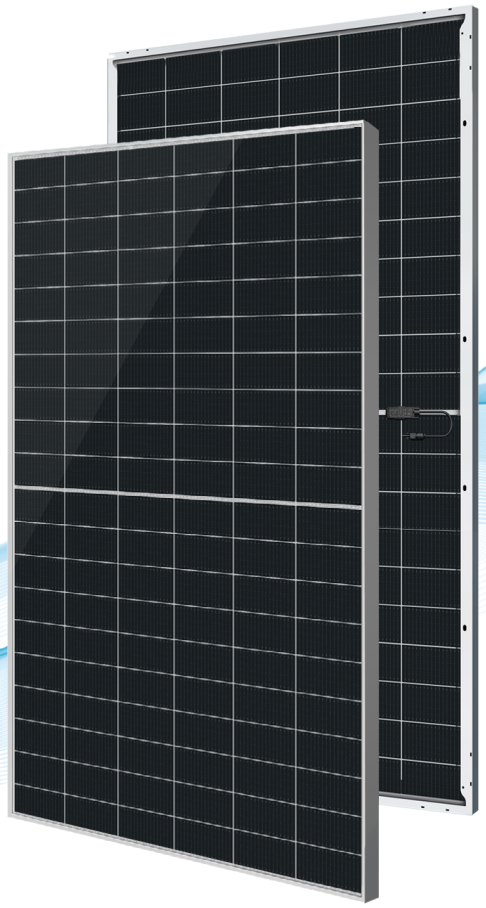
www.hd-hyundaies.co.kr

# HD현대에너지솔루션 태양광 모듈

## NR시리즈

### 프리미엄 N-Type TOPCon 주택용 태양광 모듈

HiS-T500NR-ES



22.5% 최대 22.5% 고효율

TOPCon 최첨단 TOPCon 기술

탄소배출량 검증제품

KOREA 국내 제조

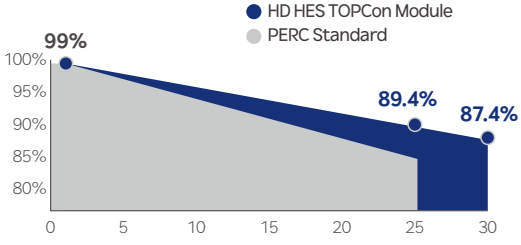
주택용

### 품질 보증 기간

12 YEARS
- 12년 제품 품질 보증
  - 제품 소재 및 기술 관련 보증

30 YEARS
- 30년 제품 성능 보증
  - 첫 해 정격출력의 99%, 이후 0.4%/년 저하
  - 30년간 최소 출력 보증 기준의 87.4% 보장

* 보증관련 유의 사항 : 태양광 모듈 보증은 당사 로고와 시리얼 넘버가 부착된 정품 제품에만 유효합니다.




*자세한 내용은 보증서를 참고하시기 바랍니다.

### Certification

결정질 실리콘 태양광발전 모듈 KS C 8561 PV0116008 한국에너지공단 신재생에너지센터

- ISO 9001 : Quality management systems
- ISO 14001 : Environmental management systems
- ISO 45001 : Occupational health and safety management systems

## 전기 사양 (STC*)

| HiS-T500NR-ES | | |
|---|---|---|
| 구분 | 단위 | 500 |
| 최대출력 (Pmax) | W | 500 |
| 개방전압 (Voc) | V | 44.44 |
| 단락전류 (Isc) | A | 14.06 |
| 최대동작전압 (Vmpp) | V | 37.72 |
| 최대동작전류 (Impp) | A | 13.26 |
| 모듈효율 | % | 22.5 |
| 출력공차 | W | + 5 / 0 |
| 최대출력 온도계수 | %/°C | -0.290 |
| 개방전압 온도계수 | %/°C | -0.250 |
| 단락전류 온도계수 | %/°C | 0.043 |

* 모든 데이터는 STC(Standard Test Conditions; 1000W/㎡, Cell Temp. 25℃, AM=1.5) 시험 기준으로 측정. 출력 측정 오차는 Pmax ± 3% ; Isc ; Voc ± 5% 적용

## BNPI**(Bifacial Nameplate Irradiance)

| 구분 | 단위 | 500 |
|---|---|---|
| 최대출력 (Pmax) | W | 550 |
| 개방전압(Voc) | V | 44.60 |
| 단락전류 (Isc) | A | 15.51 |
| 최대동작전압 (Vmpp) | V | 37.23 |
| 최대동작전류 (Impp) | A | 14.79 |

**BNPI(Bifacial NamePlate Irradiance; 모듈 전면 1000W/㎡, 후면 135W/㎡ 광사조건) 시험 기준으로 측정.

## 제품 규격

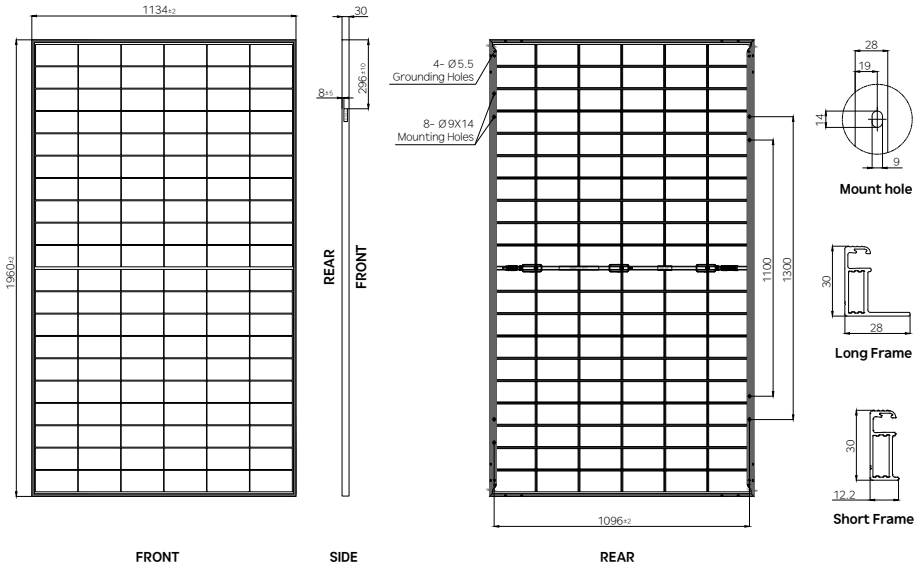
| | |
|---|---|
| 크기 | 1,960 (L) x 1,134 (W) x 30mm (H) |
| 무게 | 27.0 kg |
| 셀 | 양면 단결정 N-Type TOPCon, 120(6x20) cells |
| 케이블 | 케이블 : 4 mm² / 12 AWG / (+)500 mm, (-)300 mm /<br>커넥터 : MC4 호환 |
| 정션박스 | IP 68 |
| 다이오드 | 3 bypass diodes |
| 전/후면재료 | 전면 : 반사방지막 코팅, 2.0mm 저철분 반강화 유리<br>후면 : 2.0mm 저철분 반강화 유리 |
| 프레임 | 산화피막 알루미늄 |

## 안전 설치 가이드

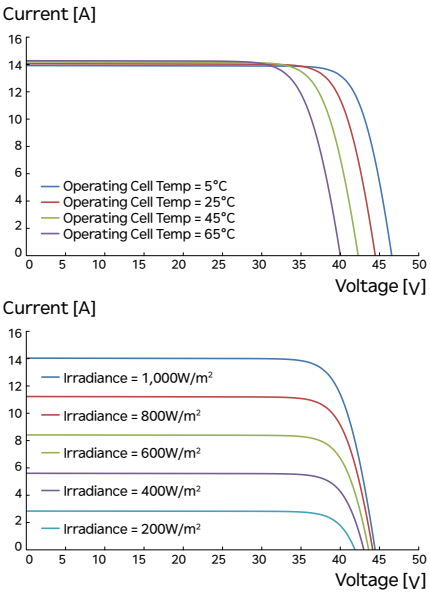
- 전문 기술자만이 설치 및 유지, 보수 작업을 할 수 있으며 고전압 위험에 주의하십시오.
- 모듈을 젖은 상태로 설치하지 마십시오.

| | |
|---|---|
| NOCT | 41 ± 2°C |
| 동작온도 | -40 ~ 85°C |
| 최대 시스템 전압 | DC 1,500 V |
| 최대 직렬 퓨즈 등급 | 30A |
| 강설하중 | 5,400Pa |
| 풍하중 | 2,400Pa |

## 모듈 도면 (단위 : mm)




## 전류-전압 특성 곡선 (HiS-T500NR-ES)





**Sales & Marketing**
hes.sales@hd.com



HD현대에너지솔루션은 사전 통지 없이 카달로그에 기재된 제품 사양과 기능을 변경하거나 업데이트할 수 있습니다.
최신 버전의 데이터시트를 확인하여 정확한 정보를 얻으시기 바랍니다. 제품 사용 전, 설치매뉴얼과 품질보증서를 반드시 참조하십시오.
최종 해석 권한은 당사에 있습니다.

HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS